



CIFP Ia Laboral
CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL,
SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS

PROYECTO INTERMODULAR II

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

AUTOR/A:

Guillermo Martín Fueyo

TUTORÍA:

Luis De Blas Blazquez

Mario Fernandez Lago

CONVOCATORIA:

Junio 2026

2VIFC302
CURSO 2025-2026

Tabla de contenidos

INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO	3
1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	3
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2. ANÁLISIS Y DISEÑO	4
2.1. REQUISITOS FUNCIONALES	5
2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES.....	6
2.3. CASOS DE USO	6
2.3.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	7
2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES	8
2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO	9
2.4. MODELOS DE DATOS.....	11
2.4.1. DIAGRAMA E/R	12
2.4.2. DIAGRAMA DE CLASES	13
2.5. INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO.....	14
2.5.1. MAPA DE NAVEGABILIDAD	18
3. PLAN DE PRUEBAS	18
4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS	19
5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.....	20
5.1. DIAGRAMA DE GANTT	20
5.2. ESTIMACIONES DE COSTES	21
6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES.....	23
6.1. PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES.....	23
6.2. IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS	23
7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO.....	26
8. CONCLUSIONES	27
9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN	27
9.1. INSTALACIÓN	28
10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO	30
10.1. GUÍA DE ESTILOS.....	30
10.2. MANUAL DE USUARIO	40
11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN.....	42

Índice de figuras

Figura 1 Diagrama de Casos de Uso	7
Figura 2 Diagrama entidad relacion	12
Figura 3 Diagrama de Clases	13

INTRODUCCIÓN

Este documento recoge la documentación correspondiente al Proyecto Intermodular del CFGS en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, reuniendo de forma estructurada toda la información generada durante el proceso de análisis, diseño e implementación del aplicativo que conforma dicho proyecto. Su propósito es ofrecer una visión completa y organizada del trabajo realizado, integrando los resultados obtenidos en cada uno de los hitos y reflejando la evolución técnica y funcional del desarrollo. A lo largo del documento se presentarán los fundamentos que sustentan el proyecto, las decisiones adoptadas y la planificación seguida, de manera que constituya una referencia formal del proceso llevado a cabo durante el curso académico.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

En este apartado se describen los objetivos que persigue el desarrollo del aplicativo. Su finalidad es establecer de manera clara qué se pretende conseguir con el proyecto, así como definir el alcance funcional del sistema a implementar. Este conjunto de objetivos proporciona una referencia precisa sobre las metas que orientan todo el proceso de trabajo, asegurando que las diferentes fases de análisis, diseño, programación y pruebas se mantengan alineadas con las necesidades reales del departamento y con la normativa vigente aplicable a las formaciones en empresa.

Asimismo, los objetivos aquí expuestos servirán como guía durante el proceso de diseño, desarrollo y validación del proyecto, actuando como un marco de referencia que permitirá evaluar el grado de cumplimiento de las funcionalidades previstas y garantizar la coherencia técnica y funcional del producto final.

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación integral que permita gestionar de forma eficiente las formaciones en empresa realizadas por el alumnado del departamento de Informática y Comunicaciones. El sistema tiene como propósito central facilitar y optimizar la coordinación entre el centro educativo, las empresas participantes y los estudiantes, asegurando que todos los actores implicados dispongan de un entorno unificado para consultar, registrar y administrar la información relacionada con cada periodo formativo.

Asimismo, el aplicativo debe permitir la gestión estructurada de la documentación asociada a las prácticas, garantizando su disponibilidad, trazabilidad y correcta organización a lo largo de los distintos cursos académicos. Con ello, se busca disponer de una herramienta sólida, clara y funcional que dé soporte a los procesos administrativos y formativos que intervienen en las prácticas en empresa, proporcionando una base tecnológica estable y alineada con las necesidades reales del departamento.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Administrar los usuarios del sistema mediante un inicio de sesión con usuario y contraseña, asignando permisos distintos según el rol de cada persona:

El sistema permitirá la creación y gestión de usuarios, estableciendo un control de acceso basado en credenciales seguras. Cada usuario dispondrá de permisos específicos de acuerdo con su perfil, garantizando que solo pueda realizar las acciones que le correspondan dentro del aplicativo.

- Gestionar los periodos de formación en empresa que correspondan a varios cursos académicos:

La aplicación permitirá organizar y registrar las formaciones en empresa correspondientes a diferentes años académicos y cursos, incluyendo tanto los periodos ordinarios como extraordinarios.

Esto permitirá mantener un historial completo de las formaciones y facilitará la consulta y planificación de las prácticas.

-Relacionar a cada alumno con la empresa en la que realizará la formación y con su tutor/a asignado:

Se implementará un módulo que registre la asignación de cada estudiante a una empresa y al tutor de empresa correspondiente. Esto incluye la posibilidad de gestionar cambios o reasignaciones cuando un estudiante pase de una empresa a otra, asegurando que toda la información esté correctamente asociada y disponible para los usuarios autorizados.

- Permitir el almacenamiento y consulta de la documentación relacionada con las prácticas:

El aplicativo contará con un sistema que permita almacenar, organizar y consultar toda la documentación asociada a cada formación en empresa. Esto incluye informes, justificantes, valoraciones y cualquier otro documento relevante, garantizando que los archivos estén accesibles para los usuarios según sus permisos y que se mantenga un registro completo de la información.

- Ofrecer una interfaz gráfica clara e intuitiva, adaptada a cada tipo de usuario:

Se desarrollarán interfaces gráficas de usuario que faciliten la interacción con el sistema, de forma que cada perfil pueda acceder a sus funcionalidades de manera sencilla y organizada. La interfaz se diseñará para ser comprensible, eficiente y coherente con los flujos de trabajo propios de cada rol.

- Incluir una app para facilitar la consulta de información por parte del alumnado:

Además del aplicativo principal, se implementará una versión móvil que permita a los estudiantes y consultar información de forma rápida y cómoda, favoreciendo el acceso a los datos y la interacción con el sistema desde dispositivos móviles.

- Asegurar que los datos del sistema se almacenen y traten de forma segura y consistente:

El proyecto garantizará la integridad y consistencia de la información almacenada, aplicando mecanismos que protejan los datos frente a pérdidas, alteraciones o accesos no autorizados. Esto incluye un diseño cuidadoso de la base de datos, validaciones y controles dentro del sistema, asegurando que la información sea fiable y segura en todo momento.

2. ANÁLISIS Y DISEÑO

En este apartado se recoge el análisis del sistema, definiendo qué necesidades debe cubrir la aplicación y estableciendo su alcance funcional. Para ello, se identifican los requisitos que debe cumplir el sistema, tanto en relación con las funciones que ofrecerá como con las condiciones y limitaciones técnicas de uso.

A partir de estos requisitos se elaborarán los casos de uso, la identificación de actores implicados y los modelos conceptuales. Además, se plantearán las interfaces gráficas de usuario y el mapa de navegabilidad, con el fin de representar cómo interactuará el usuario con la aplicación y cómo se estructurará la navegación entre pantallas.

2.1 REQUISITOS FUNCIONALES

Código	Nombre	Descripción
RF1	Gestión de usuarios y perfiles	El sistema permitirá registrar, editar y eliminar usuarios, asignándoles un perfil específico.
RF2	Autenticación y control de acceso	Los usuarios deberán iniciar sesión con credenciales, y el sistema mostrará funciones según el perfil.
RF3	Gestión de empresas colaboradoras	Permite añadir, consultar, modificar y eliminar datos de empresas que participan en las prácticas.
RF4	Gestión de estudiantes	Permite añadir, consultar, modificar y eliminar información de los estudiantes.
RF5	Asociación estudiante, empresa y tutor	Permite asignar a cada estudiante una empresa y un tutor en la empresa, pudiendo modificar la asignación
RF6	Gestión de periodos de prácticas	Permite crear y administrar periodos de prácticas correspondientes a distintos cursos académicos.
RF7	Gestión de documentación	Permite almacenar y consultar documentación necesaria para el desarrollo de las prácticas.
RF8	Seguimiento del estudiante	Permite registrar informes, o valoraciones sobre el progreso del estudiante durante las prácticas.
RF9	Consulta del estudiante	El estudiante podrá acceder a su información, empresa asignada, tutor y documentación relacionada.
RF10	Interfaz adaptada para cada perfil	La aplicación mostrará opciones diferentes según el perfil del usuario.
RF11	Aplicación móvil	Dispondrá de una parte implementada en forma de app para un dispositivo móvil.

2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES

Código	Nombre	Descripción
RNF1	Usabilidad	La interfaz será clara e intuitiva, adaptada a las necesidades de cada tipo de usuario.
RNF2	Seguridad de datos	Se garantizará la protección, integridad y confidencialidad de los datos mediante autenticación y control de permisos.
RNF3	Accesibilidad	La interfaz deberá considerar aspectos básicos de accesibilidad, como contraste adecuado, textos legibles y navegación sencilla.
RNF4	Rendimiento	El sistema deberá responder de forma rápida a las acciones de los usuarios, garantizando tiempos de carga y respuesta adecuados incluso con grandes volúmenes de datos.
RNF5	Mantenibilidad	La aplicación se desarrollará de manera modular y documentada, facilitando futuras modificaciones, correcciones de errores y ampliaciones de funcionalidades.

2.3 CASOS DE USO

En este apartado se recogen los casos de uso del sistema, que representan las interacciones entre los distintos actores y la aplicación, describiendo de manera clara y estructurada cómo se llevará a cabo cada funcionalidad. Los casos de uso permiten definir el comportamiento esperado del sistema, estableciendo las acciones que cada usuario podrá realizar según su perfil y las condiciones bajo las cuales se ejecutarán dichas acciones.

Cada caso de uso se basa en los requisitos funcionales previamente definidos y refleja de forma práctica cómo los usuarios interactuarán con la aplicación para cumplir sus objetivos. Asimismo, se incluyen las relaciones entre casos de uso, las dependencias y las excepciones posibles, de modo que se garantice una visión completa de las funcionalidades del sistema.

En este apartado también se identifican los actores implicados, que representan a las personas o sistemas que interactúan con la aplicación, y se describen sus responsabilidades y permisos dentro del sistema. La documentación de los casos de uso servirá como base para la construcción del diagrama de casos de uso y para la posterior implementación de la lógica de negocio y de las interfaces de usuario.

2.3.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

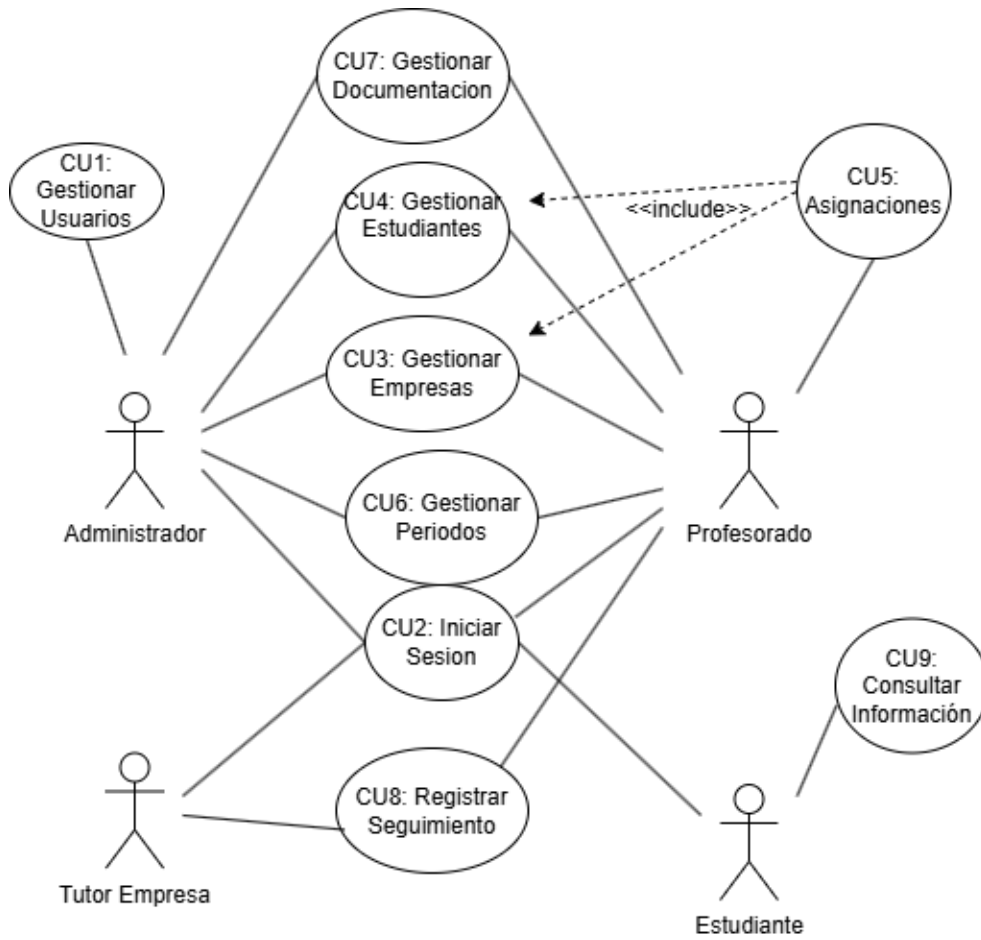


Figura 1 Diagrama de Casos de Uso

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES

Actor	Descripcion	Acciones
Administrador	Usuario responsable de la gestión completa del sistema. Dispone de permisos para administrar y configurar todos los elementos relacionados con las formaciones en empresa, incluyendo funcionalidades exclusivas de administración.	• Gestionar usuarios y asignar perfiles. • Registrar, modificar y eliminar empresas colaboradoras. • Registrar, modificar y eliminar estudiantes del sistema. • Gestionar los periodos de prácticas de cada curso académico. • Supervisar la documentación generada y almacenada en el sistema. • Acceder a informes de seguimiento.
Profesorado	Docente del centro educativo encargado de realizar el seguimiento académico del estudiante durante su periodo de formación en empresa. Actúa como tutor académico del alumno durante el proceso.	• Gestionar los periodos de prácticas de cada curso académico. • Supervisar la documentación generada y almacenada en el sistema. • Registrar seguimiento y valoraciones sobre el progreso del estudiante. • Registrar, modificar y eliminar empresas colaboradoras. • Registrar, modificar y eliminar estudiantes del sistema. • Realizar asignaciones estudiante–empresa–tutor.
Tutor Empresa	Persona perteneciente a la empresa colaboradora en la que el estudiante realiza la formación. Supervisa directamente el trabajo diario del estudiante en la organización	• Registrar valoraciones sobre el comportamiento y desempeño del estudiante. • Consultar la información del estudiante y la documentación necesaria.
Estudiante	Usuario que realiza la formación en empresa. Utiliza el sistema para acceder a la información de su proceso de prácticas y a la documentación asociada.	• Consultar la empresa asignada, su tutor académico y tutor de empresa. • Consultar documentación asociada a su formación.

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO

Código	Nombre	Actor	Precondiciones	PostCondiciones	Acciones	Excepciones
CU1	Gestionar Usuarios	Administrador	El actor debe haber iniciado sesión correctamente.	La información de usuarios queda actualizada en el sistema.	1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. Selecciona la acción: registrar, modificar o eliminar. 3. Introduce o edita los datos del usuario. 4. Asigna el perfil correspondiente (Profesorado / Tutor Empresa / Estudiante). 5. Guarda los cambios	Datos incompletos o inválidos. Intento de eliminar un usuario que está vinculado a registros activos.
CU2	Iniciar Sesión	Administrador, Profesorado, Tutor Empresa, Estudiante	El usuario debe disponer de credenciales registradas.	El usuario accede al sistema con las funciones correspondientes a su perfil.	1. El usuario introduce nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema redirige a la interfaz según su perfil	Credenciales incorrectas Usuario bloqueado
CU3	Gestionar Empresas	Administrador, Profesorado	Haber iniciado sesión.	La información de empresas queda actualizada.	1. Acceder al módulo de empresas colaboradoras. 2. Añadir, modificar, consultar o eliminar datos de empresa. 3. Guardar cambios.	Intento de eliminar empresa con estudiantes asociados. Campos obligatorios no completados.
CU4	Gestionar Estudiantes	Administrador, Profesorado	Haber iniciado sesión.	Los datos del estudiante quedan actualizados en el sistema.	1. Acceder al módulo de estudiantes. 2. Registrar, modificar o eliminar datos del estudiante. 3. Guardar cambios.	Intento de eliminar estudiante asignado a una empresa activa. Información incompleta
CU5	Realizar Asignaciones	Profesorado	Deben existir estudiantes y	El estudiante queda vinculado	1. Seleccionar estudiante. 2. Seleccionar	Empresa sin tutor registrado.

	Estudiante– Empresa–Tutor		empresas registradas.	a una empresa y tutor.	empresa colaboradora. 3. Seleccionar tutor de empresa. 4. Confirmar la asignación.	Estudiante ya asignado requiere confirmación de cambio.
CU6	Gestionar Periodos de Prácticas	Administrador, Profesorado	Haber iniciado sesión.	Los periodos de prácticas quedan registrados o actualizados.	1. Acceder a gestión de periodos. 2. Registrar nuevo periodo o modificar uno existente. 3. Guardar configuración.	Fechas inválidas.
CU7	Gestionar Documentación	Administrador, Profesorado	Haber iniciado sesión.	La documentación queda almacenada o disponible para consulta.	1. Subir o consultar documentos asociados a la formación en empresa. 2. Guardar.	Falta de permisos según perfil.
CU8	Registrar Seguimiento	Profesorado, Tutor Empresa	El estudiante debe estar asignado a una empresa.	El seguimiento queda registrado.	1. Acceder al seguimiento del estudiante. 2. Registrar valoración, observación o informe. 3. Guardar.	Registro sin contenido.
CU9	Consultar Información	Estudiante	Haber iniciado sesión.	No se modifican datos, solo se visualiza.	1. Acceder al módulo de consulta. 2. Visualizar datos, asignación, tutores o documentación.	No existen datos asociados aún.

2.4 MODELOS DE DATOS

En este apartado se presentan los modelos de datos del sistema, que representan la estructura de la información que gestionará la aplicación. Los modelos de datos permiten definir las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas, ofreciendo una visión clara de cómo se organizarán y almacenarán los datos dentro del sistema.

El análisis de los datos es fundamental para garantizar que la aplicación cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando la integridad, coherencia y seguridad de la información. Cada entidad se diseña para reflejar fielmente los elementos del proceso de gestión de las formaciones en empresa, como usuarios, perfiles, estudiantes, empresas, tutores, periodos de prácticas y documentación asociada.

2.4.1 DIAGRAMA E/R

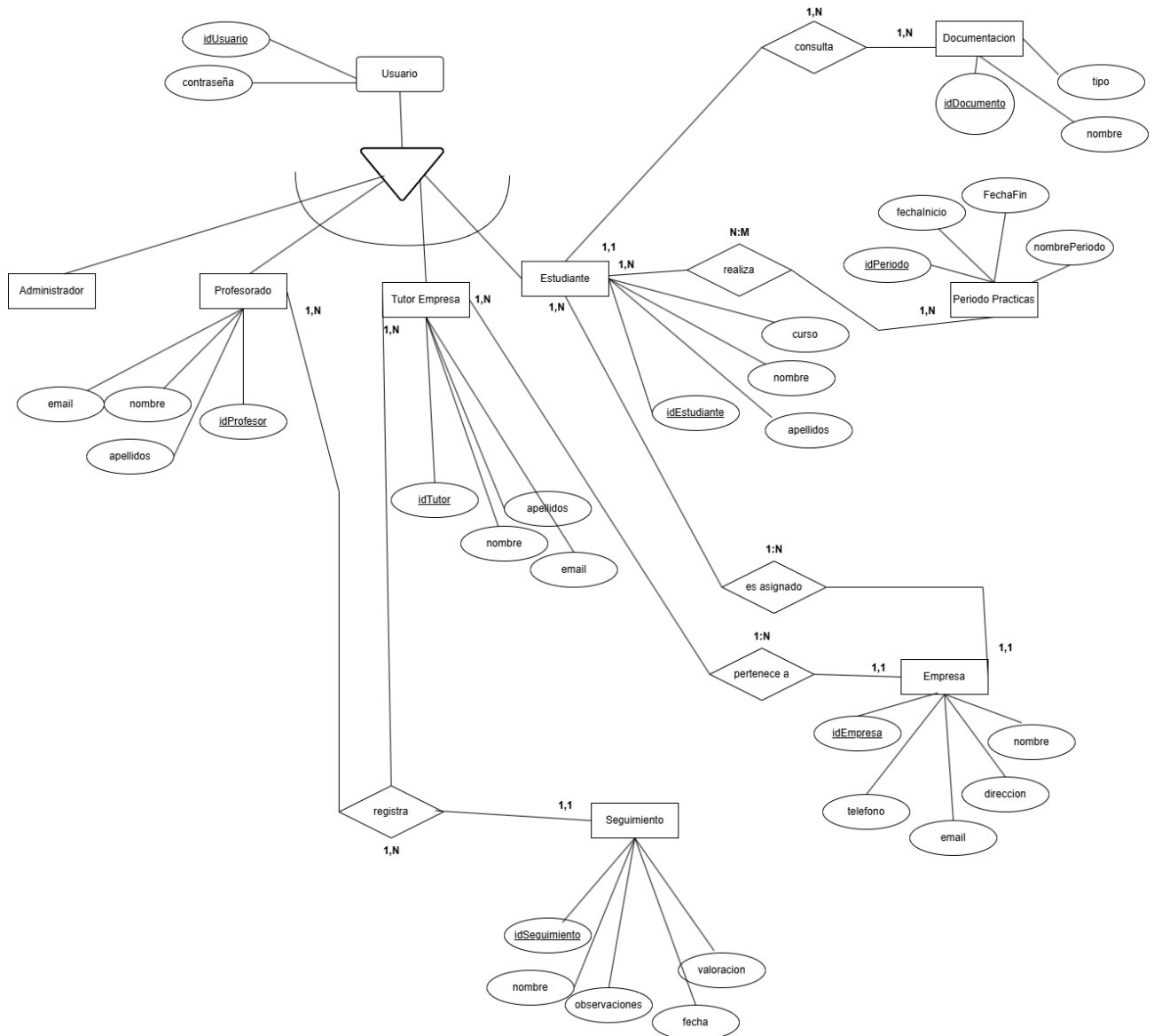


Figura 2 Diagrama entidad relacion

2.4.2 DIAGRAMA DE CLASES

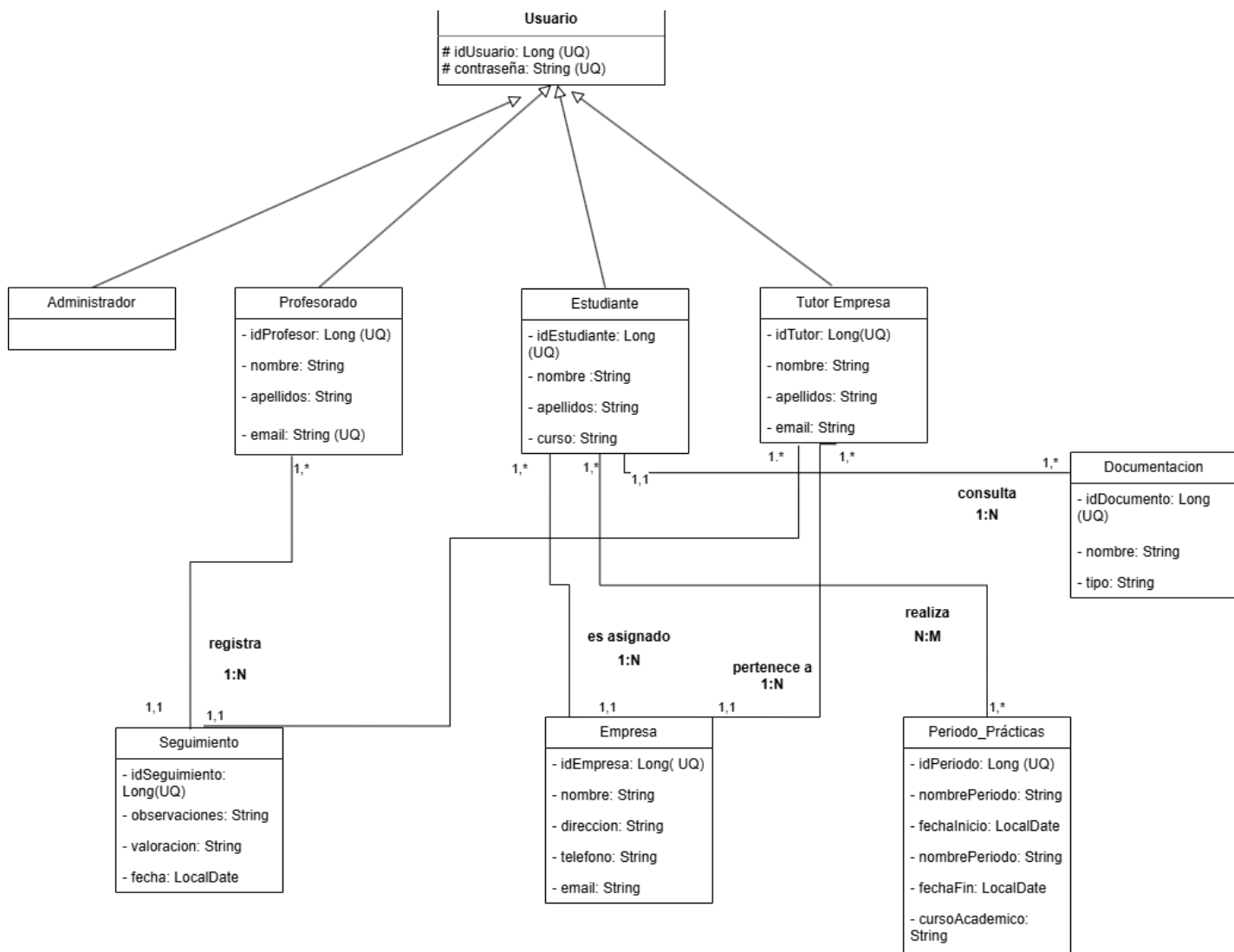


Figura 3 Diagrama de Clases

2.5 INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO

APLICACIÓN MÓVIL:

Gestión de Cotización

Sistema para estudiantes

Bienvenido:

Usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

Gestión de Cotización

Sistema para estudiantes

Pablo Navarro Mendez

Consultar Datos Personales

Ir

Calendario interactivo para la gestión de cotización

Ir

1:24

Gestión de Cotización

Sistema para estudiantes

Pablo Navarro Mendez

Días de cotización - Junio 2026

Resumen del mes actual

1

Días cotizados

Información de prácticas

Empresa

BlueNetSistemas

Periodo

FE 2

Fechas

2026-06-08 al 2026-09-17

Tutores

Tutor de la empresa

Laura Martin Suarez

Tutor de centro

Maria Lopez Fernandez

1:25

Gestión de Cotización

Sistema para estudiantes

Pablo Navarro Mendez

Asistencia

Ausencia

Junio 2026

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Motivos

2026-06-01 • JUSTIFICADA

Hoy

Asistencia / Apto

Falta

Gestión de Formaciones

Inicio de Sesión

Usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

Perfil: Administrador

Cerrar Sesión

Elige una opción

Asignar Perfiles

Ir

Gestionar los tutores

Ir

Gestionar los cursos

Ir

Gestionar los estudiantes

Ir

Asociar cursos a tutores

Ir

Créditos Ayuda

Gestionar Tutores de Centro

Volver

Usuario:

Contraseña:

Nombre:

Apellidos:

Email:

Guardar

Modificar

Eliminar

Limpiar

Buscar:

Usuario, nombre o apellidos

Limpiar búsqueda

Usuario	Nombre	Apellidos	Email
No hay tutores registrados.			

Créditos Ayuda

Asignar Estudiante a Tutor de Empresa

Volver

Estudiante:

Selecciona estudiante...

Periodo:

Selecciona periodo...

Empresa:

Selecciona empresa...

Tutor empresa:

Selecciona tutor...

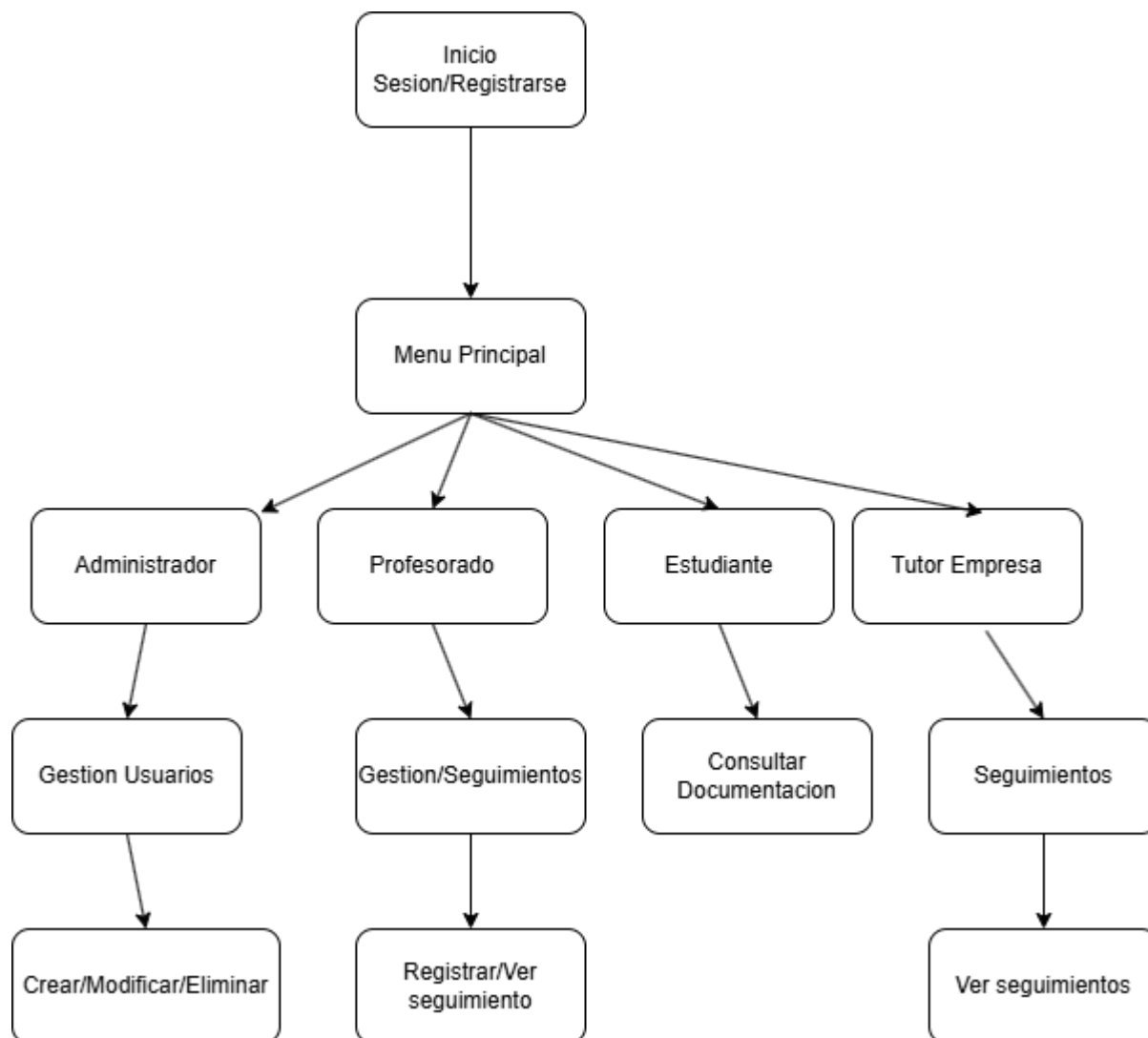
Asignar

Desactivar formación

Formaciones activas:

Estudiante	Empresa	Tutor empresa	Periodo
No hay formaciones activas.			

2.5.1 MAPA DE NAVEGABILIDAD



3. PLAN DE PRUEBAS

Ejecución y resultados de las pruebas:

Las pruebas automatizadas se han implementado utilizando el framework JUnit 5 integrado en Spring Boot. Para el entorno de test se ha configurado una base de datos H2 en memoria mediante un fichero application.properties específico en src/test/resources, de forma que la ejecución de los tests no interfiere en ningún momento con la base de datos MySQL del entorno de desarrollo.

Se han desarrollado dos clases de prueba sobre las capas de mayor lógica de negocio del sistema: UsuarioServiceTest:

Prueba el método de autenticación del servicio principal del sistema. Se han definido cuatro casos: verificación de credenciales correctas del administrador, verificación de contraseña incorrecta, autenticación correcta de un usuario con perfil Profesorado y búsqueda de un usuario inexistente. Los cuatro casos han resultado PASSED.

EmpresaServiceTest:

Prueba las operaciones del servicio de empresas. Se han definido cuatro casos: persistencia de una empresa válida con generación de id, comprobación de email ya registrado, comprobación de email no registrado y recuperación de la lista completa de empresas. Los cuatro casos han resultado PASSED.

La ejecución se ha realizado desde Eclipse mediante Run As JUnit Test, obteniendo una barra verde con 8 casos ejecutados, 0 fallos y 0 errores. Todos los tests se ejecutan de forma aislada gracias al rollback automático de transacciones que proporciona @DataJpaTest, garantizando que cada caso parte de una base de datos limpia independientemente del orden de ejecución.

4. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS

En el desarrollo del proyecto se ha utilizado un conjunto integrado de tecnologías que permiten gestionar la lógica de negocio, la capa de presentación y la persistencia de datos de forma estructurada y mantenible.

Lenguaje de programación

El proyecto está implementado en Java, que actúa como lenguaje principal tanto en la parte de negocio como en la capa de presentación. La sintaxis robusta y el modelo orientado a objetos permiten organizar el código de forma modular y reutilizable.

Frameworks y librerías

Para la estructura del backend se ha empleado Spring Boot, que proporciona un entorno simplificado para la creación de aplicaciones Java basadas en Spring. Dentro de este entorno se ha utilizado Spring Data JPA para la gestión de la persistencia, lo que permite interactuar con la base de datos mediante entidades y repositorios sin necesidad de escribir SQL manual.

En la parte visual se ha utilizado JavaFX para desarrollar la interfaz gráfica. La maquetación de ventanas y elementos UI se ha realizado mediante FXML, manteniendo separado el diseño de la lógica del controlador. La personalización de estilos se ha aplicado mediante CSS.

Gestión del proyecto

El proyecto se gestiona con Maven, encargado del control de dependencias, la compilación y el empaquetado. Maven permite mantener las librerías actualizadas y asegurar la correcta reproducibilidad del entorno.

El desarrollo se ha llevado a cabo en el entorno Eclipse IDE, integrando los plugins necesarios para trabajar tanto con Spring Boot como con JavaFX.

Persistencia y base de datos

La aplicación utiliza MySQL como sistema gestor de base de datos relacional. La comunicación entre la aplicación y la base de datos se realiza a través de Spring Data JPA, que transforma las operaciones sobre entidades Java en consultas SQL generadas automáticamente.

Herramientas adicionales

Para el control de versiones se ha utilizado Git junto con un repositorio remoto en GitHub, que permite mantener un historial de cambios, gestionar ramas y facilitar la colaboración y seguimiento del proyecto.

5. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

En este apartado se recoge la planificación temporal y la estimación económica asociada al desarrollo del proyecto. La planificación permite organizar las distintas fases del trabajo, estableciendo una distribución ordenada de las tareas necesarias para alcanzar los objetivos definidos en el proyecto.

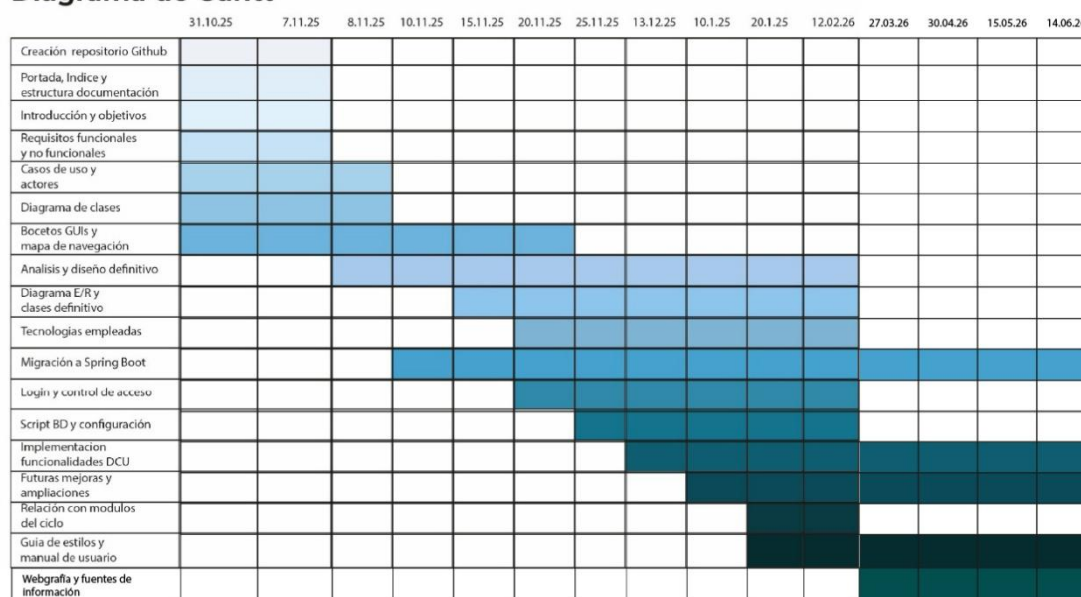
Además, se realiza una estimación aproximada de los costes que supondría el desarrollo real de una aplicación de estas características dentro de un entorno profesional. Para ello, se tienen en cuenta tanto los costes derivados del tiempo de desarrollo de un programador junior como los recursos materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, incluyendo equipos informáticos y software de apoyo.

Aunque el proyecto ha sido desarrollado en un entorno académico, este análisis permite obtener una visión aproximada del valor económico y técnico que implicaría la construcción de una aplicación similar en un contexto empresarial real.

5.1 DIAGRAMA DE GANTT

El desarrollo del proyecto se ha planificado mediante un diagrama de Gantt que distribuye las tareas a lo largo de las semanas. La planificación contempla las fases de inicio, análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación, permitiendo una ejecución ordenada y progresiva del proyecto. Esta organización temporal facilita el seguimiento del desarrollo, el control de los hitos y la correcta coordinación de las actividades necesarias para alcanzar los objetivos definidos.

Diagrama de Gantt



5.2 ESTIMACIONES DE COSTES

Para realizar una estimación aproximada del coste del proyecto, se ha considerado el tiempo necesario para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de la aplicación. Asimismo, se ha tomado como referencia el salario medio de un programador junior especializado en desarrollo de aplicaciones Java.

Se estima que el desarrollo completo del proyecto ha requerido aproximadamente 100 horas de trabajo distribuidas entre las distintas fases del proyecto. Considerando una tarifa media aproximada de 18 € por hora para un desarrollador junior, el coste de desarrollo sería el siguiente:

Concepto:

Desarrollo de la aplicación

Horas estimadas:

100 horas

Coste por hora:

18 €/hora

Coste total:

1800 €

Además del coste de desarrollo, deben considerarse los recursos materiales necesarios para poder llevar a cabo el proyecto.

Concepto:

Ordenador de desarrollo

Descripción:

Equipo portátil o sobremesa con características adecuadas para desarrollo Java, ejecución de Spring Boot, JavaFX y herramientas de base de datos.

Coste estimado:

1.100 €

Concepto:

Monitor adicional

Descripción:

Monitor secundario para mejorar la productividad durante el desarrollo y pruebas.

Coste estimado:

180 €

Concepto:

Periféricos y accesorios

Descripción:

Teclado, ratón y otros accesorios básicos de trabajo.

Coste estimado:

120 €

Concepto:

Conexión a internet y electricidad

Descripción:

Gastos aproximados asociados al entorno de trabajo durante el desarrollo del proyecto.

Coste estimado:

150 €

Concepto:

Software y herramientas

Descripción:

La mayoría de las herramientas utilizadas (Java, Spring Boot, Eclipse, Maven, GitHub y MySQL) son gratuitas y de código abierto, por lo que no generan coste de licencia.

Coste estimado:

0 €

El coste total aproximado del proyecto sería:

- Coste de desarrollo: 1800 €
- Costes de hardware y entorno: 1.550 €

Coste total estimado del proyecto: 3350 €

6. FUTURAS MEJORAS Y AMPLIACIONES

Este apartado recoge una serie de posibles evoluciones del aplicativo que permitirían ampliar sus funcionalidades y mejorar la experiencia de uso, manteniendo siempre la coherencia con la lógica de negocio de las formaciones en empresa.

6.1 PROPUESTAS DE MEJORA Y AMPLIACIONES

Propuesta 1:

Control básico de sesiones e inactividad.

Como mejora, se propone implementar un sistema básico de control de sesiones que permita cerrar automáticamente la sesión de un usuario tras un periodo determinado de inactividad dentro del aplicativo.

Propuesta 2:

Estados visuales de la formación en empresa.

Como mejora, se propone la incorporación de un sistema de estados visuales que permita identificar de forma rápida y clara la situación de cada formación en empresa realizada por el alumnado.

Propuesta 3:

Avisos de campos obligatorios sin completar

Se propone incorporar un sistema que detecte campos obligatorios en los formularios del aplicativo y muestre avisos visuales claros cuando el usuario intente guardar un registro incompleto. Esto incluye datos de estudiantes, empresas, tutores, periodos de prácticas o documentación asociada.

El objetivo principal es garantizar que la información requerida esté siempre completa, evitando errores administrativos o inconsistencias en la base de datos.

6.2 IMPACTO Y RIESGO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

Impacto y riesgo de la propuesta 1:

Impacto del cambio

- **Mejora de la seguridad:**

El cierre automático de sesión tras un periodo de inactividad reduce el riesgo de accesos no autorizados a información sensible, como datos personales del alumnado o documentación de las formaciones en empresa.

-
- **Protección de datos:**
Contribuye al cumplimiento de buenas prácticas en el tratamiento de datos, evitando que información quede visible cuando un usuario abandona la aplicación sin cerrar sesión.
 - **Mejora de la experiencia de uso:**
Al incluir un aviso previo al cierre automático, el usuario puede mantener la sesión activa si continúa trabajando, evitando pérdidas accidentales de información.

Riesgos asociados

- **Riesgo de cierre inesperado:**
Si el tiempo de inactividad configurado es demasiado corto, podría producirse el cierre de sesión mientras el usuario está trabajando.
- **Pérdida de datos no guardados:**
Existe el riesgo de que el usuario pierda información introducida si no se han guardado los cambios antes del cierre automático de la sesión.

Impacto y riesgo de la propuesta 2:

Impacto del cambio

- **Mejora en la comprensión de la información:**
La visualización del estado de la formación permite identificar de forma inmediata si una práctica está pendiente, activa o finalizada.
- **Facilitación del seguimiento académico:**
El profesorado y el administrador pueden realizar un seguimiento más ágil de las formaciones en empresa, especialmente en listados con un número elevado de estudiantes.
- **Mejora de la interfaz de usuario:**
El uso de colores y etiquetas visuales contribuye a una interfaz más clara e intuitiva, mejorando la experiencia de uso del sistema.

Riesgos asociados

- **Posible confusión por interpretación visual:**
Si los colores o etiquetas no están bien definidos, algunos usuarios podrían no interpretar correctamente el estado de la formación.
- **Desactualización del estado:**
En caso de que el cálculo del estado no se ejecute correctamente, podría mostrarse información incorrecta al usuario.

Impacto y riesgo de la propuesta 3:

Impacto del cambio

La implementación de avisos de campos obligatorios tiene un impacto positivo principalmente en la calidad de los datos y la usabilidad del sistema.

- **Mejora en la integridad de la información:**
Se asegura que los registros de estudiantes, empresas, tutores y periodos de prácticas estén completos, evitando datos incompletos o inconsistentes en la base de datos.
- **Facilita la experiencia de usuario:**
Los mensajes visuales guían al usuario durante la introducción de datos, evitando errores y frustración al usar el sistema.
- **Escalabilidad futura:**
Se podrán añadir nuevos campos obligatorios o reglas de validación adicionales sin afectar otras funcionalidades.

Riesgos asociados

- **Excesivos avisos visuales:**
Si no se diseña adecuadamente, el usuario podría sentirse molesto con demasiados mensajes simultáneos.
- **Bloqueo de guardado no deseado:**
Un error en la lógica de validación podría impedir guardar registros correctos, afectando la operativa normal.
- **Interpretación de los avisos:**
Algunos usuarios podrían no entender qué información es obligatoria si el mensaje no es claro o la interfaz no es intuitiva.

7. RELACIÓN CON LOS MÓDULOS DEL CICLO

El proyecto intermodular integra de forma práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. Su desarrollo ha requerido aplicar de manera conjunta contenidos de prácticamente todos los módulos cursados.

El módulo de Programación constituye la base técnica del proyecto. Toda la lógica de negocio está implementada en Java con orientación a objetos, herencia, polimorfismo e interfaces, aplicando el patrón MVC para separar responsabilidades entre vista, controlador y modelo.

Acceso a Datos es el módulo con mayor presencia en el backend. Se utiliza Spring Data JPA con Hibernate para gestionar la persistencia, incluyendo el mapeo objeto-relacional con herencia JOINED, repositorios tipados y consultas.

Desarrollo de Interfaces abarca tanto la construcción de todas las pantallas con JavaFX y FXML como la elaboración de la guía de estilos, el componente personalizado MensajeLabel y la generación del instalador con Inno Setup. El uso de SceneBuilder para el diseño visual y la integración del componente propio mediante SceneBuilder son aspectos directamente derivados de los contenidos del módulo.

El dominio del proyecto está directamente vinculado a Sistemas de Gestión Empresarial, ya que modela un proceso real de formación en empresa con periodos de prácticas, asignaciones de estudiantes a empresas y tutores, seguimientos y documentación asociada.

Programación Multimedia y Dispositivos Móviles en la aplicación Android desarrollada con Kotlin y Jetpack Compose. Se aplica la arquitectura MVVM, navegación entre pantallas con NavHost, consumo de la API REST con Retrofit y corrutinas, siguiendo los patrones y herramientas trabajados en el módulo.

Entornos de Desarrollo está presente en el uso de Eclipse IDE, el control de versiones con Git y GitHub, la escritura de Javadoc en la capa modelo y la implementación de pruebas automatizadas con JUnit 5 y @DataJpaTest.

En conjunto, el proyecto demuestra que los conocimientos adquiridos en los distintos módulos no son independientes sino complementarios, y que su integración coordinada es lo que permite desarrollar un producto completo, funcional y profesional.

8. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto intermodular ha supuesto un ejercicio completo de desarrollo de software, desde el análisis inicial de requisitos hasta el despliegue del instalador final, pasando por el diseño de la arquitectura, la implementación de todas las capas y la validación mediante pruebas automatizadas.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha permitido consolidar el dominio de una arquitectura por capas real basada en Spring Boot, JPA e Hibernate, con una interfaz gráfica JavaFX completamente funcional. La implementación de la herencia JOINED en el modelo de datos ha sido uno de los retos más significativos, ya que ha requerido comprender en profundidad cómo Hibernate gestiona los proxies y las relaciones entre subclases, y adaptar los repositorios y controladores para evitar problemas de carga diferida.

La creación del componente personalizado MensajeLabel como proyecto Maven independiente ha demostrado la capacidad de desarrollar y reutilizar componentes JavaFX propios, integrándolos en SceneBuilder y en el proyecto principal mediante dependencias de Maven. Este proceso, que incluye la gestión de versiones de compilación Java, reproduce el flujo de trabajo real de desarrollo de librerías reutilizables.

El desarrollo de la aplicación móvil complementaria en Kotlin con Jetpack Compose ha permitido aplicar los conocimientos del módulo PMDM en un contexto de integración real, consumiendo datos de la misma base de datos MySQL a través de una API REST implementada sobre el proyecto Spring Boot existente. La arquitectura MVVM adoptada en la app móvil, siguiendo los patrones aprendidos en clase, ha resultado en una aplicación reactiva y bien estructurada.

Dificultades encontradas:

Entre los principales obstáculos encontrados durante el desarrollo destaca la

La integración del componente personalizado en el proyecto principal también presentó dificultades relacionadas con la compatibilidad de versiones de Java entre el proyecto del componente y el proyecto principal, así como la necesidad de registrar el JAR tanto en el repositorio local de Maven como en SceneBuilder por separado para que ambas herramientas lo reconocieran correctamente.

La habilitación del servidor REST en una aplicación que originalmente arrancaba como aplicación de escritorio sin servidor web planteó conflictos de puertos con XAMPP, que se resolvieron ajustando la configuración del puerto del servidor Spring Boot para evitar la colisión con el Tomcat incluido en XAMPP.

Valoración Personal:

Este proyecto ha representado una experiencia de aprendizaje muy completa, no solo por los conocimientos técnicos aplicados, sino también por la visión global del ciclo de vida del software que ha proporcionado. Haber desarrollado un aplicativo funcional de principio a fin, con base de datos real, interfaces de usuario, pruebas automatizadas, componente propio, aplicación móvil e instalador, refleja de forma fiel el trabajo que se lleva a cabo en un entorno de desarrollo profesional.

La complejidad del proyecto ha exigido un esfuerzo constante de planificación, resolución de problemas y toma de decisiones técnicas, competencias fundamentales para el ejercicio profesional del desarrollo de aplicaciones. El resultado final es un sistema cohesionado, funcional y documentado que cumple con los requisitos definidos en la fase de análisis y que podría adaptarse y ampliarse para su uso real.

9. DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

Una vez finalizado el desarrollo y superadas las pruebas de validación, el siguiente paso es preparar la aplicación para su distribución y despliegue en equipos de usuario final. El proceso de despliegue comprende dos fases diferenciadas: la generación del ejecutable JAR que contiene la aplicación empaquetada con todas sus dependencias, y la creación de un instalador para Windows que permite instalar la aplicación de forma sencilla en cualquier equipo sin necesidad de conocimientos técnicos.

9.1 INSTALACIÓN

El proceso de instalación de la aplicación sigue tres fases secuenciales: generación del JAR ejecutable mediante Maven, verificación del funcionamiento del JAR, y creación del instalador final con Inno Setup.

Generación del JAR ejecutable con Maven

El empaquetado de la aplicación se realiza mediante el plugin maven-assembly-plugin, que genera un único fichero JAR con todas las dependencias incluidas (Spring Boot, JavaFX, Hibernate, conectores MySQL y el componente MensajeLabel). Para generarlo se ejecuta un Maven Build desde Eclipse con el goal clean package.

En Eclipse se hace clic derecho sobre el proyecto, se selecciona Run As Maven build, se introduce clean package en el campo Goals y se pulsa Run. Maven compila el código fuente, ejecuta los tests automáticamente y genera en la carpeta target del proyecto el fichero.

Este fichero contiene la aplicación completa y puede ejecutarse en cualquier equipo que tenga Java 17 instalado.

Verificación del JAR

Antes de crear el instalador se verifica que el JAR funciona correctamente de forma autónoma. Para ello se abre una terminal de Windows en la carpeta target del proyecto y se ejecuta el comando.

Si la aplicación arranca correctamente mostrando la pantalla de login, el JAR está listo para distribuirse. Es importante que XAMPP esté en ejecución con MySQL activo antes de lanzar la aplicación, ya que necesita conectar con la base de datos local.

Creación del instalador con Inno Setup

Con el JAR verificado se procede a crear el instalador para Windows utilizando Inno Setup. Esta herramienta permite generar un fichero .exe que instala la aplicación de forma guiada, configura los accesos directos y asigna un icono personalizado.

El proceso en Inno Setup comienza abriendo el programa y usando el asistente de scripts Script Wizard para crear el proyecto del instalador paso a paso. En el asistente se especifica el nombre de la aplicación, la versión, el fabricante y el directorio de instalación predeterminado. A continuación se añaden los ficheros que deben incluirse en el instalador: el fichero JAR generado en la fase anterior y opcionalmente un fichero .bat de lanzamiento que invoca el comando java -jar con el nombre exacto del JAR.

Se configura el icono personalizado de la aplicación seleccionando un fichero .ico en el apartado de personalización del asistente. Una vez completados todos los parámetros se genera el script .iss y se compila pulsando Build Compile. Inno Setup genera el fichero ejecutable.

Al ejecutar este instalador en cualquier equipo Windows, el asistente guía al usuario a través de los pasos de instalación, copia los ficheros en el directorio seleccionado y crea automáticamente los accesos directos correspondientes. El resultado es una aplicación instalada en el sistema, accesible desde el escritorio y el menú Inicio, con el icono personalizado configurado.

Requisitos del equipo de destino

- Java 17 o superior instalado en el equipo.
- XAMPP con MySQL activo y la base de datos proyectoguillermo creada y configurada.
- Sistema operativo Windows 10 o Windows 11.
- Conexión a la base de datos local disponible en el momento de ejecutar la aplicación.

10. GUÍA DE ESTILOS Y MANUAL DE USUARIO

En este apartado se define la guía de estilos visuales utilizada en el desarrollo de la aplicación, así como las instrucciones básicas de uso dirigidas a los diferentes perfiles de usuario del sistema. Su finalidad es garantizar una interfaz coherente, clara y accesible, manteniendo una experiencia de uso uniforme en todas las pantallas del aplicativo.

Además, se proporciona una descripción general del funcionamiento de la aplicación y de las principales acciones que pueden realizar los usuarios según su perfil, facilitando así el aprendizaje y utilización del sistema.

10.1 GUÍA DE ESTILOS

La guía de estilos establece los criterios visuales y de diseño aplicados en el desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación. En ella se definen aspectos como la paleta de colores, tipografías, componentes visuales, distribución de pantallas y comportamiento de los elementos interactivos.

El objetivo principal es mantener una apariencia homogénea y profesional en todo el sistema, mejorando la usabilidad, la legibilidad y la experiencia de usuario durante la interacción con la aplicación.

1.Sistema de Color

La paleta combina un morado principal institucional con neutros funcionales y colores de estado semánticos. Todos los colores se aplican de forma consistente en todos los perfiles y pantallas de la aplicación.

1.1. Colores Principales

Muestra / Hex	Nombre	Uso
#5E4AE3	Morado principal	Cabeceras de pantalla, botones primarios, bordes de sección, color de marca.
#4A3AB8	Morado oscuro	Títulos, énfasis sobre el morado principal.
	Morado claro	Fondo de filas alternadas en tablas, fondos de tarjeta suave.

1.2. Neutros

Muestra / Hex	Nombre	Uso
	Fondo general	Fondo base de la aplicación.
	Blanco	Texto e iconos sobre morado; fondo de formularios y diálogos.
	Texto principal	Contenido principal, labels de formulario.

1.3. Colores de Estado

Se aplican únicamente en mensajes de respuesta y botones de acción destructiva. No se usan como colores decorativos.

Muestra / Hex	Estado	Cuándo se usa
#27AE60	Éxito / Confirmación	Operación completada correctamente. Texto del Label de feedback.
#C0392B	Error / Eliminación	Credenciales incorrectas, validación fallida, botón Eliminar.
#E67E22	Aviso	Acciones que requieren confirmación, advertencias no críticas.

2. Tipografía

Roboto como fuente principal del sistema y Arial como fuente de reserva y auxiliar.

Nivel	Fuente	Tamaño	Peso	Uso
Título pantalla	Arial	16 pt	Bold	Label principal de cabecera de cada pantalla.
Título formulario	Arial	14 pt	Bold Italic	Etiqueta del grupo de pantalla
Botón primario	Arial	12 pt	Bold	Texto de botones con fondo morado.
Botón secundario	Arial	12 pt	Regular	Texto de botones con fondo neutro o blanco.

3. Componentes de Interfaz de Usuario

3.1. Controles de Entrada de datos

Componente
TextField
PasswordField
TextArea
ComboBox
DatePicker
RadioButton
CheckBox

3.2. Controles de Presentación

Componente
Label
TableView
TableColumn
Separator
Region

3.3. Diálogos y Alertas

Tipo	Alert.AlertType	Cuándo se usa
Información	INFORMATION	Operación completada con éxito.
Advertencia	WARNING	Campo obligatorio vacío, validación de formato fallida.
Error	ERROR	Error de base de datos, excepción capturada, fallo de operación.
Confirmación	CONFIRMATION	Acciones irreversibles: eliminar registro, desactivar formación.

4.Layouts de Pantalla

Todas las pantallas siguen un patrón consistente basado en BorderLayout. A continuación, se documenta la estructura de cada tipo de pantalla.

4.1. Pantalla de Login

[Créditos](#) [Ayuda](#)

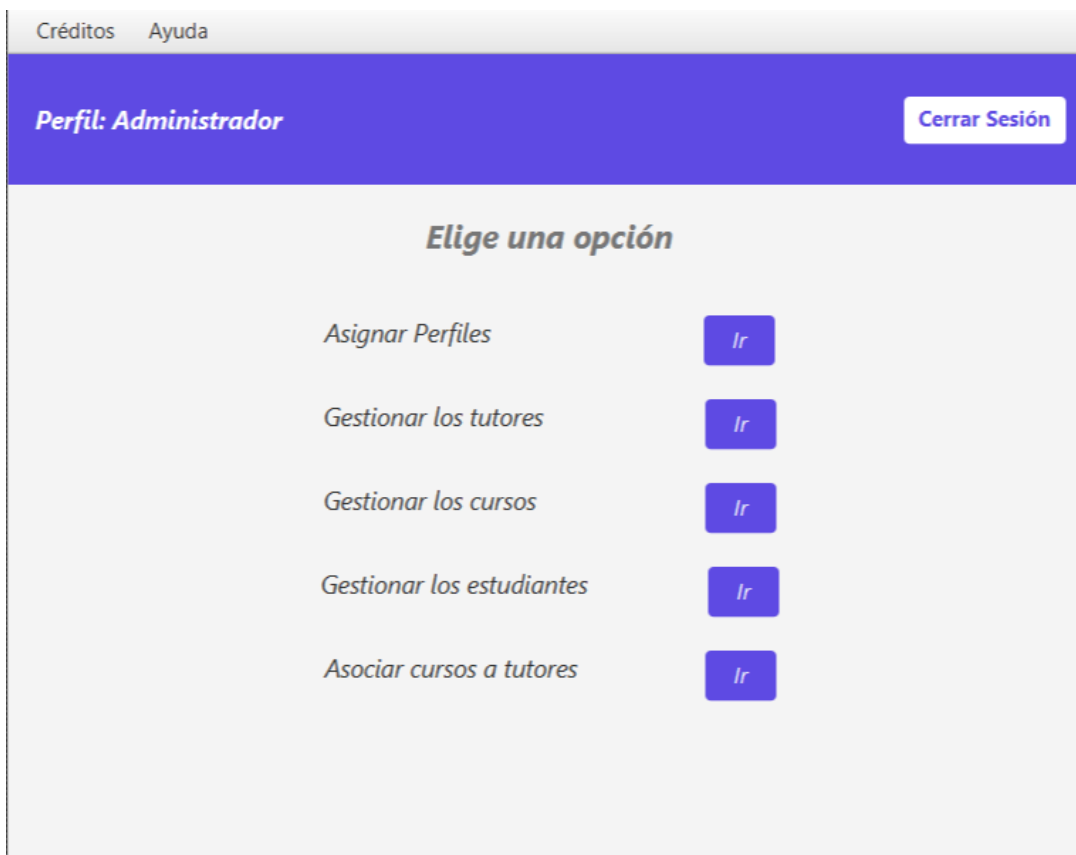
Gestión de Formaciones

Inicio de Sesión

Iniciar Sesión

Zona	Componente	Contenido y estilo
top	VBox, color #5E4AE3	Título "Gestión de Formaciones" centrado. Texto blanco, 24 pt, bold italic. Padding top 40 px.
center	VBox, spacing 30	HBox con Label "Inicio de Sesión". TextField usuario con promptText. PasswordField contraseña.
bottom	VBox, align RIGHT	Botón "Iniciar Sesión" con fondo #5E4AE3 (139×25 px). Label lblLogin para mensajes de error.

4.2. Menú Perfil (Común para todos los perfiles)



Zona	Componente	Contenido y estilo
top	HBox, color #5E4AE3, spacing 350	Label con nombre del perfil (blanco, bold italic, 14 pt). Region elástica. Botón "Cerrar Sesión" (fondo blanco, texto morado).
center	VBox, align TOP_CENTER	HBox con Label de título en gris #777. Seguido de filas HBox: cada una con Label descripción + Button "Ir" (morado).

4.3. Pantalla CRUD

Gestionar Tutores de Centro

Volver

Usuario:

Contraseña:

Nombre:

Apellidos:

Email:

Guardar

Modificar

Eliminar

Limpiar

Usuario	Nombre	Apellidos	Email	
No hay tutores registrados.				

Zona	Componente	Contenido y estilo
top	HBox, color #5E4AE3	Label título (blanco, bold, 16 pt). Region elástica. Botón "← Volver" (fondo blanco, texto morado, padding 6 14).
center	VBox, padding 18 20, spacing 12	GridPane con formulario (hgap 10, vgap 8). HBox de botones (Guardar/Modificar/Eliminar/Limpiar). Label feedback. TableView VBox.vgrow=ALWAYS.

4.4. Pantalla de Lectura

Consultar Datos de Estudiantes

Volver

Estudiante:

Selecciona estudiante...

Nombre:

Apellidos:

Curso:

Usuario:

Empresa:

Periodo:

Zona	Componente	Contenido y estilo
top	HBox, color #5E4AE3	Igual que patrón CRUD.
center	VBox, padding 24 30, spacing 16	ComboBox selector. Separator. GridPane con Labels de solo lectura (bold para etiquetas, regular para valores).

4.5. Pantalla de Asignación

Asignar Estudiante a Tutor de Empresa

Volver

Estudiante:

Selecciona estudiante...

Periodo:

Selecciona periodo...

Empresa:

Selecciona empresa...

Tutor empresa:

Selecciona tutor...

Asignar

Desactivar formación

Formaciones activas:

Estudiante	Empresa	Tutor empresa	Periodo	
No hay formaciones activas.				

Zona	Componente	Contenido y estilo
top	HBox, color #5E4AE3	Igual que patrón CRUD.
center	VBox, spacing 14	HBox selector de tutor. HBox principal con: VBox tabla izquierda + VBox botones centrales (Asignar/Quitar) + VBox tabla derecha.

4.6. Pantalla de Edición

Mis Datos

Volver

Usuario:

Curso:

Nombre:

Apellidos:

Nueva contraseña:

Confirmar:

Guardar cambios

Zona	Componente	Contenido y estilo
top	HBox, color #5E4AE3	Igual que patrón CRUD.
center	VBox, padding 30 40, spacing 16	GridPane con mezcla de Labels (solo lectura: usuario, curso) y TextFields editables (nombre, apellidos). PasswordFields para cambio de contraseña. Botón primario "Guardar cambios".

5.Estados Interactivos

El texto cambia de color según el tipo de respuesta.

Estado	Color de texto	Ejemplo de mensaje
Operación correcta	#27AE60 (verde)	Tutor creado correctamente.
Error o validación	#C0392B (rojo)	El email ya está registrado.
Campo vacío requerido	#C0392B (rojo)	Nombre y apellidos son obligatorios.
Sin datos cargados	#C0392B (rojo)	No tienes formación activa asignada.
Tabla vacía	TableView placeholder	Texto de placeholder definido en FXML (ej: "No hay tutores registrados.")

10.2 MANUAL DE USUARIO

En este apartado se describen las instrucciones básicas necesarias para utilizar la aplicación correctamente. El manual de usuario explica el funcionamiento general del sistema, el proceso de inicio de sesión y las funcionalidades disponibles para cada perfil de usuario.

Asimismo, se detallan los principales elementos de navegación y las acciones que pueden realizarse dentro del aplicativo, permitiendo que cualquier usuario pueda utilizar la aplicación de forma sencilla e intuitiva.

1. INTRODUCCIÓN

La aplicación permite gestionar las formaciones en empresa del departamento de Informática y Comunicaciones. Cada usuario accede con un perfil específico (Profesorado, Tutor de Empresa o Estudiante), y dispone de funcionalidades adaptadas a sus responsabilidades.

Este manual explica cómo iniciar sesión y cómo utilizar cada una de las opciones disponibles según el perfil asignado.

2. INICIO DE SESIÓN

2.1 Acceso al sistema

1. El usuario introduce su **nombre de usuario** y **contraseña** en los campos correspondientes.
2. Pulsa el botón **“Iniciar sesión”**.

-
3. El sistema valida las credenciales y redirige al usuario a su **panel principal**, mostrando únicamente las opciones permitidas para su perfil.

Si las credenciales no son correctas, se mostrará un mensaje de error indicando que debe volver a intentarlo.

3. Perfiles de usuario y funcionalidades

La aplicación dispone de tres perfiles principales: **Profesorado**, **Tutor de Empresa** y **Estudiante**. Cada uno tiene acceso a un conjunto de herramientas específicas.

Profesorado:

Corresponde con las personas que llevan la tutoría de alguno de los grupos de los ciclos del departamento.

Sus funciones son las siguientes:

- Gestionar estudiantes.
- Gestionar empresas.
- Gestionar tutores de empresa.
- Asignar estudiante al tutor empresa.
- Modificar sus propios datos.

Tutor Empresa:

Corresponde con las personas que llevan la tutoría de alguna formación en empresa

Sus funciones son las siguientes:

- Registrar faltas de asistencia de estudiantes.
- Consultar datos de la empresa y del tutor de empresa.
- Calificar al estudiante.

Estudiante:

Corresponde con la figura del alumnado, que realizará la formación en empresa.

Sus funciones:

- Ver sus datos y modificar algunos
- Consultar datos de la empresa y del tutor de empresa.
- Adjuntar justificante de faltas de asistencia.
- Observaciones relevantes.

4. Navegación general

- El menú principal aparece tras iniciar sesión.
- Cada opción abre una pantalla específica según las funciones disponibles.

-
- En la parte superior a la derecha aparece un botón Cerrar sesión para salir de la aplicación.

5. Cierre de sesión

Para salir del sistema:

1. Pulsar el botón “**Cerrar sesión**”.
2. El sistema redirige a la pantalla de inicio.

11. WEBGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado diferentes recursos y páginas web relacionadas con las tecnologías empleadas en la aplicación, así como documentación y materiales de apoyo para resolver dudas durante el desarrollo.

- Documentación oficial de Java:
<https://docs.oracle.com/javase/>
- Spring Boot:
<https://spring.io/projects/spring-boot>
- JavaFX:
<https://openjfx.io/>
- MySQL:
<https://www.mysql.com/>
- Maven:
<https://maven.apache.org/>
- GitHub:
<https://github.com/>
- Eclipse IDE:
<https://www.eclipse.org/>
- W3Schools:
<https://www.w3schools.com/>

Además, también se han utilizado los apuntes y materiales proporcionados en los módulos del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.